PREDICTIBILIDAD DE LA CALIDAD PERCEPTUAL DE FOTOGRAFÍAS DE TELÉFONOS INTELIGENTES A PARTIR DE SUS CARACTERÍSTICAS DIGITALES

Estudio integrado del conjunto Smartphone Photography Attribute and Quality (SPAQ) usando protocolos y técnicas de la analítica de datos

Curso: Ciencia de Datos

Maestría en Inteligencia Artificial

Universidad de La Salle

Estudiante: Carlos Mario Garzón

Docente: Fabián Camilo Castro

Bogotá · 12 de noviembre de 2026

Enlace a dashboard interactivo:
https://calidad-percibida-smartphone-wzqgwtpvncpk9kzvefcb2m.streamlit.app

Enlace a repositorio

https://github.com/cagarzon95/calidad-percibida-smartphone

Enlace a informes previos

https://github.com/cagarzon95/calidad-percibida-smartphone/tree/main/docs

Resumen

La calidad perceptual de una fotografía corresponde a la valoración humana de su resultado visual e integra propiedades técnicas, contenido representado y valoración estética. Este estudio examina la correspondencia entre esas valoraciones y características digitales calculadas a partir de las fotografías del conjunto Smartphone Photography Attribute and Quality (SPAQ). Se analizaron 11.125 imágenes JPEG, acompañadas de puntuaciones medias de opinión (Mean Opinion Score, MOS), anotaciones de escena y metadatos; de sus píxeles se obtuvieron 68 descriptores, de los cuales se seleccionaron catorce para el modelado principal. La investigación integró caracterización estadística, diagnóstico de integridad, ingeniería de variables, regresión supervisada, clasificación multietiqueta y agrupamiento no supervisado. Se identificaron 10.803 contenidos binariamente distintos y 322 parejas de archivos idénticos, de las cuales 321 presentaron puntuaciones MOS discordantes; esto fundamentó una partición independiente por identidad SHA-256. Sobre 1.365 registros de validación, Random Forest obtuvo MAE = 8,927 puntos MOS y R^2 = 0,684, con reducciones de MAE de 28,6 % frente a Ridge y de 50,3 % respecto de un predictor constante. Las discrepancias fueron superiores en los extremos de MOS y variaron según el contenido de escena. La clasificación y los agrupamientos caracterizaron información complementaria de los descriptores y la organización de las fotografías. El flujo de extracción y predicción se incorporó a una aplicación web pública, con pruebas de equivalencia numérica respecto del análisis original y evidencias de inferencia sobre archivos de imágenes en formato JPEG adicionales. El estudio establece la capacidad predictiva de la representación seleccionada, caracteriza su heterogeneidad y documenta su transferencia operativa. La aplicación y el repositorio están accesibles mediante las siguientes URL públicas, respectivamente,

https://calidad-percibida-smartphone-wzqgwtpvncpk9kzvefcb2m.streamlit.app

https://github.com/cagarzon95/calidad-percibida-smartphone

Palabras clave: calidad perceptual; MOS; SPAQ; descriptores digitales; aprendizaje automático; fotografías de teléfonos inteligentes.

1. Introducción

La fotografía obtenida con un teléfono inteligente presenta propiedades digitales determinadas por la captura óptica, la conversión fotoelectrónica y el procesamiento computacional de luminancia, color, contraste y estructura espacial. Su calidad perceptual, en cambio, corresponde a la valoración que realiza una persona de la imagen resultante. En ese juicio intervienen las propiedades visuales, el contenido representado, la composición y las expectativas del observador. Estudiar la relación entre ambos dominios exige distinguir las mediciones obtenidas de los píxeles de las puntuaciones derivadas de las evaluaciones humanas.

Los descriptores calculados sobre los píxeles caracterizan de manera reproducible distribución tonal, color, gradientes, textura, variación regional y frecuencias espaciales. Su relación con MOS plantea un problema empírico preciso: establecer qué capacidad tienen esas mediciones, consideradas conjuntamente, para estimar una valoración perceptual agregada. La interpretación demanda considerar que una misma estadística espacial puede reflejar contornos, textura o artefactos y que su significado depende de la composición visual de cada fotografía. La asociación marginal de una característica, su aporte predictivo condicionado por las demás y el error del modelo constituyen evidencias diferentes.

La evaluación de calidad de imagen sin referencia (No-Reference Image Quality Assessment, NR-IQA) estudia la estimación de puntuaciones perceptuales a partir de la fotografía disponible, sin requerir una imagen ideal de comparación. BRISQUE constituye un antecedente basado en estadísticas de imágenes naturales en el dominio espacial (Mittal et al., 2012). Las bases fotográficas evaluadas por observadores ampliaron el estudio hacia degradaciones y contenidos reales: KonIQ-10k reúne 10.073 fotografías con valoraciones subjetivas (Hosu et al., 2020), y SPAQ, desarrollado por Fang et al. (2020), reúne 11.125 fotografías de teléfonos inteligentes con MOS, cinco atributos perceptuales auxiliares, categorías de escena y metadatos de adquisición. Fang et al. estudiaron también métodos de predicción sobre SPAQ. Estos antecedentes establecen la pertinencia de la predicción perceptual y motivan una evaluación delimitada de descriptores digitales explícitos: su asociación, redundancia y utilidad conjunta en condiciones verificables de validación.

El presente estudio se concentra en una representación interpretable construida a partir de fotografías SPAQ. Una correlación individual permite identificar asociación entre un descriptor y MOS, pero no determina la información que conserva al combinarse con otros atributos ni la precisión alcanzable en fotografías de evaluación. Las diferencias de escala, las relaciones no lineales y la heterogeneidad de las escenas pueden modificar tanto la predicción como la distribución de sus residuos. Por ello, el análisis exige una caracterización del conjunto, una selección justificada de características y una comparación de modelos con particiones independientes por identidad digital.

La caracterización inicial del conjunto reveló diferencias entre las unidades de registro y de contenido. Se identificaron 322 parejas de JPEG binariamente idénticos, 321 de ellas con MOS diferentes. Las discordancias distinguen la repetición digital de la variabilidad de las anotaciones y fundamentan una partición por identidad SHA-256. También se encontraron 79 pares de descriptores con $|\rho| \geq 0{,}9$, junto con asociaciones relevantes entre determinadas características espaciales y MOS. La redundancia y la variación entre escalas afectan la interpretación del papel individual de cada descriptor.

La preparación de los datos permitió conservar información de tonalidad, color y estructura visual, reconocer ceros y ausencias EXIF de significado desigual y medir la contribución incremental de dos características derivadas. Esta representación constituye el fundamento de la comparación entre modelos lineales y no lineales. El estudio de residuos según nivel de MOS y escena permite, además, examinar la heterogeneidad de la relación predictiva y las condiciones bajo las cuales las estimaciones presentan discrepancias mayores.

Esta investigación encontró la siguiente brecha analítica en la literatura: no está establecida la capacidad predictiva conjunta de características digitales relevantes e interpretables en calidad perceptual de fotografía con Smart phones. El problema se aborda mediante una secuencia de análisis estadístico, evaluación predictiva y caracterización multivariante, considerando la redundancia entre atributos, la existencia de anotaciones perceptuales discordantes para contenidos binariamente idénticos y la variación del error según el nivel MOS y las escenas. Esta delimitación responde a la representación y al protocolo de evaluación aquí estudiados; se sitúa dentro de un campo con antecedentes establecidos de predicción de calidad perceptual. La caracterización estadística, la comparación supervisada y los análisis complementarios de escenas y agrupamientos permiten examinar esa correspondencia; la aplicación web traslada el procedimiento aprobado a fotografías JPEG adicionales.

Pregunta de investigación. ¿Qué capacidad predictiva presenta un conjunto seleccionado de descriptores digitales en la estimación de puntuaciones MOS de las fotografías del conjunto SPAQ?

Objetivo general. Evaluar la capacidad predictiva de un conjunto seleccionado de descriptores digitales interpretables para estimar las puntuaciones MOS de SPAQ, mediante la caracterización estadística de sus relaciones, la comparación de modelos supervisados y el análisis complementario del contenido y la organización multivariante de las fotografías.

La contribución científica consiste en relacionar la información contenida en los descriptores con las puntuaciones humanas mediante una secuencia trazable de diagnóstico de integridad, ingeniería de características, evaluación predictiva e interpretación de errores. La clasificación multietiqueta y el agrupamiento amplían el conocimiento sobre el contenido y la estructura multivariante, manteniendo MOS como variable central de la evaluación predictiva. La aplicación pública materializa estos resultados mediante exploración interactiva e inferencia sobre imágenes adicionales, con un repositorio que documenta código, modelos, dependencias y cuaderno de análisis.

2. Materiales y métodos

2.1. Datos, observaciones y variable perceptual

Se integraron tres libros Excel que son provistos por los autores del dataset SPAQ (MOS y atributos humanos, categorías de escena y metadatos EXIF) con 11.125 fotografías JPEG. La unidad tabular fue la fotografía anotada; la unidad de identidad digital se definió separadamente mediante SHA-256. La respuesta principal fue MOS en escala 0–100, procedente de evaluaciones humanas. Las cinco calificaciones auxiliares de brillo, colorido, contraste, ruido y nitidez también proceden de observadores y se reservaron para caracterización. Las nueve categorías de escena admiten pertenencia simultánea y se conservaron con sus pesos originales.

2.2. Caracterización digital y preparación

Se calcularon 68 características tonales, cromáticas, espaciales, regionales y frecuenciales sobre las fotografías originales. El procesamiento aplicó orientación EXIF, manejo de perfil ICC cuando correspondía y redimensionamiento a tres escalas de análisis. Se examinaron distribuciones, faltantes, ceros ambiguos y extremos mediante criterios IQR y puntuaciones estandarizadas. Se conservaron las observaciones visualmente singulares; los valores de metadatos con significado incierto se caracterizaron sin convertirlos automáticamente en ausencia. Para el modelo principal se eligieron catorce predictores derivados de píxeles, excluyendo MOS, anotaciones humanas auxiliares y etiquetas de escena.

Dos variables derivadas ampliaron la descripción tonal: heterogeneidad regional relativa, H = s512_tile_mean_std / s512_luma_std, y amplitud tonal A = P95(Y) − P05(Y), con Y como luma digital normalizada. La aportación incremental se comprobó por ablación sobre la referencia lineal; los transformadores se ajustaron exclusivamente en las observaciones de entrenamiento.

2.3. Integridad, particiones y evaluación

La comparación por huellas SHA-256 identificó copias binarias exactas y sus posibles discordancias de MOS o escena. La asignación determinista por grupos de identidad produjo 8.364 registros de entrenamiento, 1.365 de validación y 1.396 de prueba, sin compartir contenidos exactos entre subconjuntos. La búsqueda de hiperparámetros utilizó validación cruzada agrupada y ajuste de transformaciones dentro de cada entrenamiento. Las métricas comparativas presentadas corresponden a validación; el conjunto de prueba había sido consultado en una evaluación anterior, por lo que verificaciones posteriores se limitaron a reproducir decisiones ya fijadas. Esta partición controla duplicados exactos, sin establecer independencia por similitud semántica o dispositivo.

2.4. Modelado y análisis complementarios

Se compararon modelos de regresión lineal, Ridge, Random Forest Regressor y un perceptrón multicapa (Multilayer Perceptron, MLP) implementado en PyTorch, utilizando la misma representación de catorce predictores digitales. El desempeño se evaluó mediante el error absoluto medio (Mean Absolute Error, MAE), la raíz del error cuadrático medio (Root Mean Squared Error, RMSE) y el coeficiente de determinación (R^2). Se analizaron los residuos, definidos como MOS observado menos MOS predicho, y la distribución de los errores según intervalos de calidad perceptual y categorías de escena superpuestas. La interpretación de los descriptores combinó correlaciones marginales, importancia por permutación de Random Forest y ablación de familias en Ridge, procedimientos que proporcionan evidencias complementarias sobre asociación, relevancia predictiva y contribución de las características.

La clasificación de las nueve categorías de escena se abordó mediante K vecinos más cercanos (K-Nearest Neighbors, KNN), Random Forest y regresión logística, utilizando precisión, sensibilidad, puntuación F1, área bajo la curva ROC (AUC-ROC) y pérdida de Hamming como métricas de evaluación. La organización multivariante de las

fotografías se estudió mediante K-Means y agrupamiento espacial basado en densidad de aplicaciones con ruido (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise, DBSCAN), utilizando exclusivamente las características digitales para formar los grupos. Las puntuaciones MOS y las categorías de escena se incorporaron posteriormente para caracterizar los agrupamientos obtenidos. El análisis de componentes principales (Principal Component Analysis, PCA) permitió visualizar su organización multivariante, mientras que el coeficiente de silueta se utilizó para evaluar la separación de los grupos identificados mediante K-Means.

2.5. Arquitectura, transferencia y validación de la aplicación web

La implementación reutilizó los modelos y las tablas de resultados cerrados y trasladó el procedimiento a una aplicación Streamlit. La aplicación permite explorar la colección, filtrar por fecha de captura, escena y variables cuantitativas, consultar métricas históricas, examinar agrupamientos y cargar imágenes en formato JPEG nuevas para estimar MOS. El extractor implementa las mismas fórmulas y orden canónico de catorce predictores del estudio. La equivalencia se contrastó mediante descriptores de imágenes conocidas, predicciones del modelo comprimido y regeneración de tablas. La validación del despliegue se documentó mediante pruebas locales y públicas consignadas en el presente reporte.

La aplicación se publicó sobre un repositorio público de GitHub con módulos de código fuente, artefactos de modelos, tablas procesadas, directorio dashboard, cuaderno de análisis en notebooks y requisitos de ejecución. La aplicación Streamlit permite presentar resultados científicos históricos y realizar inferencia real sobre imágenes JPG nuevas. Las 11.125 imágenes en formato JPEG de origen permanecen como dataset de investigación externo al repositorio; las tablas derivadas se generan offline mediante el script de preparación.

La interfaz comprende por cinco secciones: inicio y contexto, exploración de fotografías y escenas, evaluación del desempeño predictivo, agrupamiento de fotos y predicción para nuevas imágenes. Las vistas de exploración incorporan filtros por fecha de captura, escena y descriptores cuantitativos, con tarjetas KPI y representaciones interactivas. El módulo de agrupamiento muestra el mapa en componentes principales, perfiles de características y MOS medios calculados después de formar los grupos.

La inferencia recibe archivos con imágenes en formato JPEG, recupera su orientación EXIF, realiza la conversión de color prevista, calcula los 68 descriptores y construye el vector ordenado de catorce predictores para el modelo Random Forest entrenado. La interfaz presenta la puntuación MOS estimada como predicción computacional, diferenciándola de la evaluación perceptual de un observador. El servicio admite hasta veinte imágenes en formato JPG por lote, 15 MB por archivo y 50 MB en total.

La validación de la implementación comprendió la equivalencia de los descriptores con el extractor original, la reproducción del error de validación, la consistencia del modelo comprimido, la regeneración de tablas y el funcionamiento de los módulos interactivos. Se examinaron filtros, visualizaciones, procesamiento de fotografías JPEG y manejo de entradas inválidas. Los límites de tamaño y cantidad se contrastaron con la configuración de la aplicación y ensayos funcionales de lotes pequeños.

Dirección de la aplicación pública: https://calidad-percibida-smartphone-wzqgwtpvncpk9kzvefcb2m.streamlit.app

Repositorio público y material reproducible: https://github.com/cagarzon95/calidad-percibida-smartphone. La versión documentada registra siete commits hasta 3a79de0, contiene notebooks/ y publica un MANIFIESTO.csv de 46 archivos con sus huellas SHA-256.

3. Resultados

3.1. Distribución, asociaciones y redundancia

MOS presentó media de 50,32, mediana de 50,20, desviación estándar de 20,90 y rango observado de 2 a 96 puntos. La mayor asociación de Spearman con MOS correspondió a la varianza del Laplaciano a escala 512 ($\rho = 0{,}735819$). Entre los 2.278 pares de 68 descriptores se identificaron 79 con $|\rho| \geq 0{,}9$, evidenciando redundancia y sensibilidad multiescala de parte de la representación inicial.

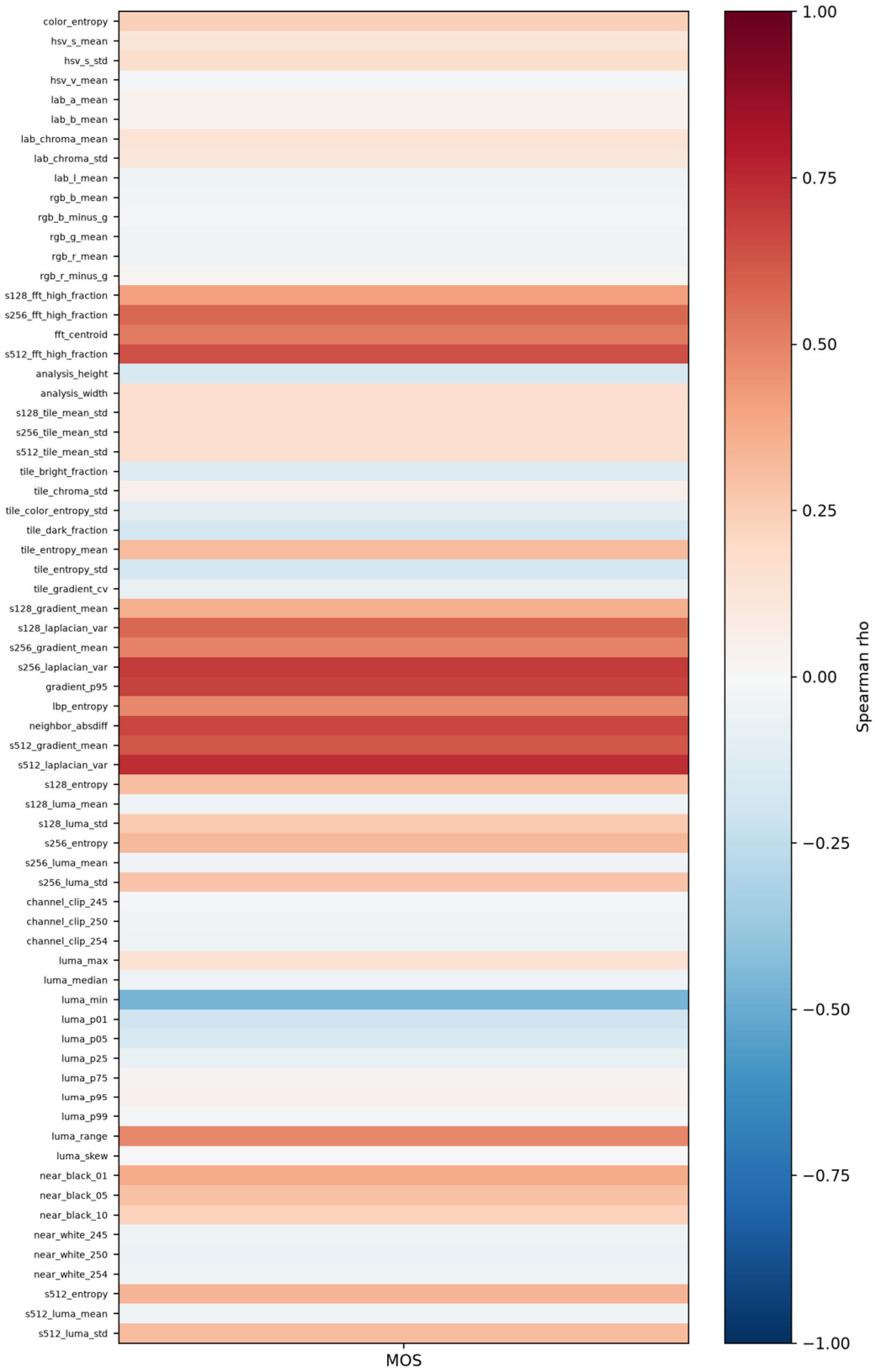


Figura 1. Asociación de los 68 descriptores digitales con MOS; correlaciones exploratorias del corpus completo. Fuente: elaboración propia a partir de SPAQ.

3.2. Identidad del contenido y preparación

De 11.125 anotaciones se reconocieron 10.803 archivos binariamente distintos y 322 parejas de archivos idénticos. En 321 parejas se observaron MOS discordantes, con diferencia absoluta mediana de 6,575 y máxima de 31,66 puntos; 98 parejas también difirieron en anotaciones de escena. La partición por SHA-256 conservó las anotaciones y obtuvo cero huellas compartidas entre conjuntos. En los catorce predictores principales no hubo sustituciones efectivas por imputación.

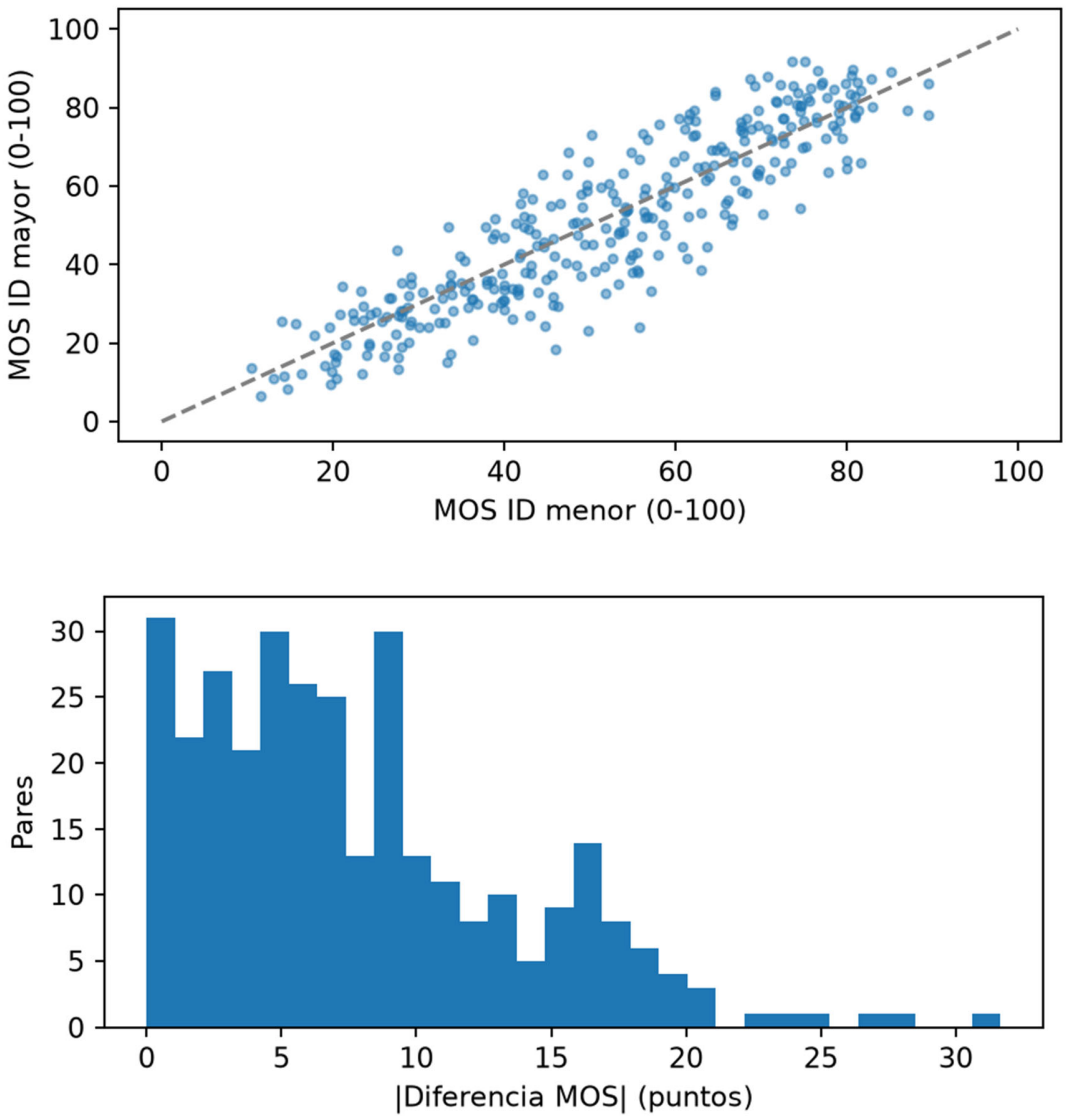


Figura 2. Discrepancias de MOS entre parejas de archivos JPEG idénticos (n = 322); diferencias de anotación, no de contenido digital. Fuente: elaboración propia a partir de SPAQ.

Conjunto	Registros	Contenidos únicos	Proporción
Entrenamiento	8.364	8.128	75,18 %
Validación	1.365	1.321	12,27 %
Prueba	1.396	1.354	12,55 %
Total	11.125	10.803	100,00 %

Tabla 1. Partición por identidad SHA-256; cero contenidos idénticos compartidos. Fuente: elaboración propia a partir de SPAQ.

La ablación de las dos características derivadas redujo el MAE de la referencia lineal de 12,5544 a 12,5055 puntos, mejora de 0,0489. La diferencia resulta pequeña en magnitud y permite separar su significado como características tonales del aporte incremental específico al modelo evaluado.

3.3. Desempeño predictivo

Modelo	MAE (MOS)	RMSE (MOS)	R^2
Referencia lineal	12,506	15,231	0,453
Ridge	12,506	15,232	0,453
Random Forest	8,927	11,577	0,684
MLP PyTorch	9,750	12,601	0,626

Tabla 2. Comparación de modelos en las mismas 1.365 observaciones de validación. Fuente: elaboración propia a partir de SPAQ.

Random Forest alcanzó el menor error absoluto medio y un coeficiente de determinación de 0,684 en validación. Su MAE de 8,927 puntos mejoró un 28,6 % respecto de Ridge y un 50,3 % frente al predictor constante (MAE = 17,965). El MLP obtuvo un desempeño intermedio, mejor que Ridge y por detrás de Random Forest.

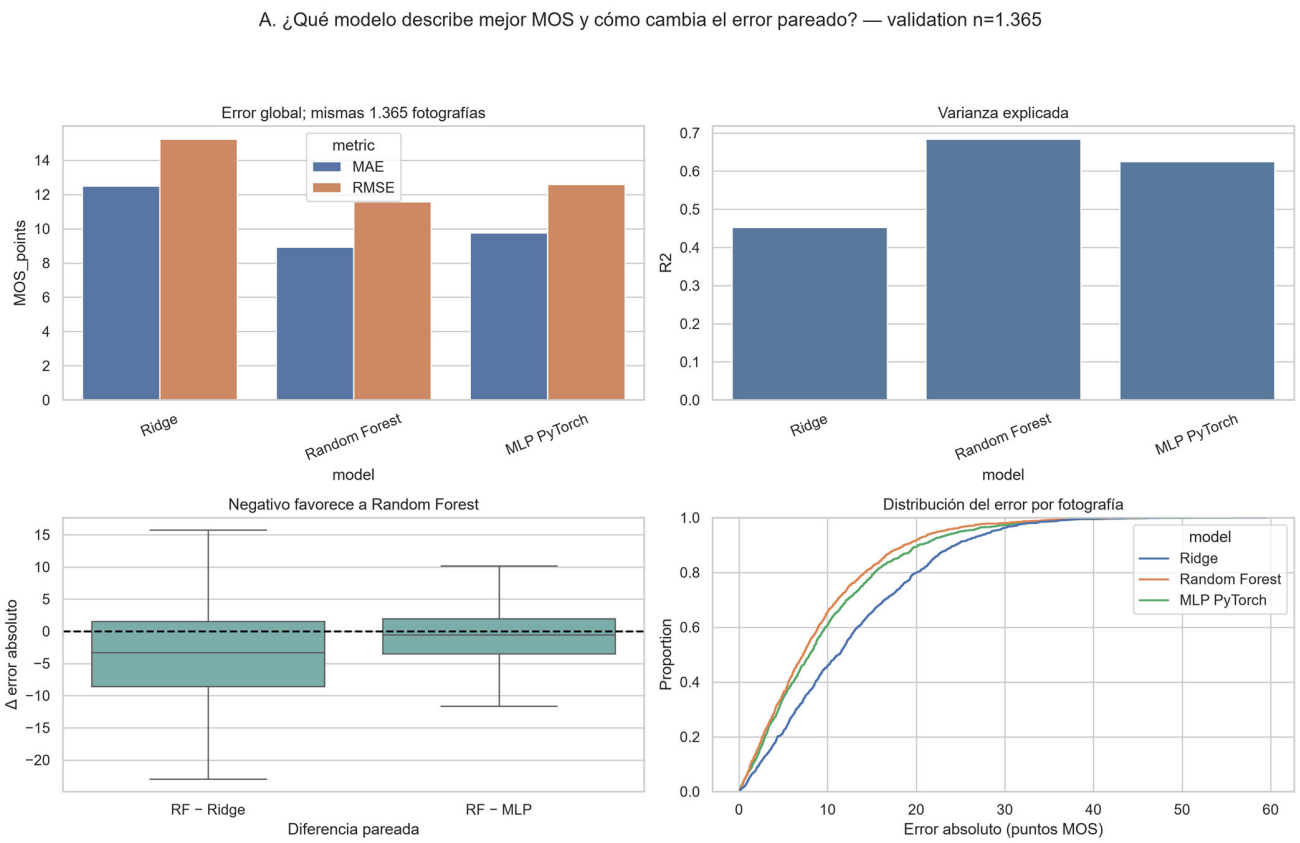


Figura 3. Comparación del desempeño y diferencias pareadas de los modelos; validación n = 1.365, errores en puntos MOS. Fuente: elaboración propia a partir de SPAQ.

3.4. Heterogeneidad y errores individuales

Banda de MOS	n	MAE (MOS)	Residuo medio (MOS)
0–25	179	11,163	−10,672
25–50	524	8,460	—
50–75	475	7,663	—
75–100	187	11,304	+11,215

Tabla 3. Errores de Random Forest por nivel perceptual en validación (n = 1.365). El residuo es MOS observado menos predicho. Fuente: elaboración propia a partir de SPAQ.

El modelo presentó mayor MAE en ambos extremos de la escala y menores discrepancias absolutas medias en las bandas centrales. Los residuos medios revelaron sobreestimación de MOS bajo y subestimación de MOS alto. Por escena, el MAE fue 7,373 en paisaje urbano, 10,330 en escenas nocturnas y 10,441 en «otras»; las etiquetas se superponen. La inspección individual reveló residuos de aproximadamente −46,90 y +47,88 puntos.

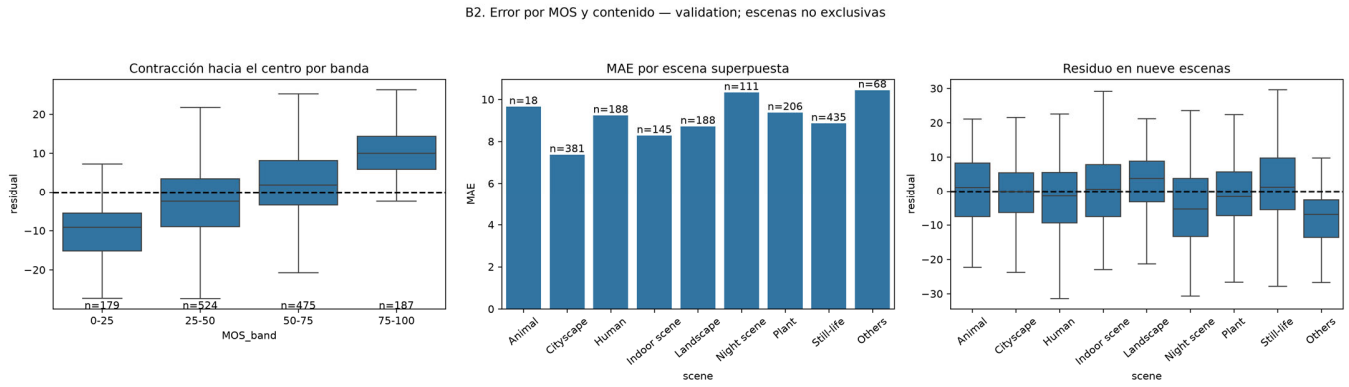


Figura 4. Residuos y errores de Random Forest condicionados por bandas de MOS y escena; etiquetas superpuestas. Fuente: elaboración propia a partir de SPAQ.

3.5. Clasificación y organización multivariante

En clasificación multietiqueta KNN obtuvo precisión micro = 0,562, sensibilidad micro = 0,377 y F1 micro = 0,451; Random Forest, 0,711, 0,228 y 0,346 respectivamente; la referencia logística, sensibilidad = 0,724 y precisión = 0,297. Para Animal (18 positivos en validación), KNN obtuvo F1 = 0,095 y AUC-ROC = 0,622; para Night scene (111 positivos), F1 = 0,642 y AUC-ROC = 0,927. Estos contrastes describen diferencias entre selectividad y recuperación según el soporte de cada escena.

K-Means formó tres grupos sobre entrenamiento con silueta de 0,232; sus tamaños fueron 1.313, 1.750 y 5.301, y sus MOS medios calculados posteriormente 33,90, 69,49 y 48,16 puntos. Los dos primeros componentes PCA explicaron el 52,6 % de la variación estandarizada. DBSCAN (eps = 1,2; min_samples = 30) identificó 5.263 observaciones en una región densa y 3.101 clasificadas como ruido.

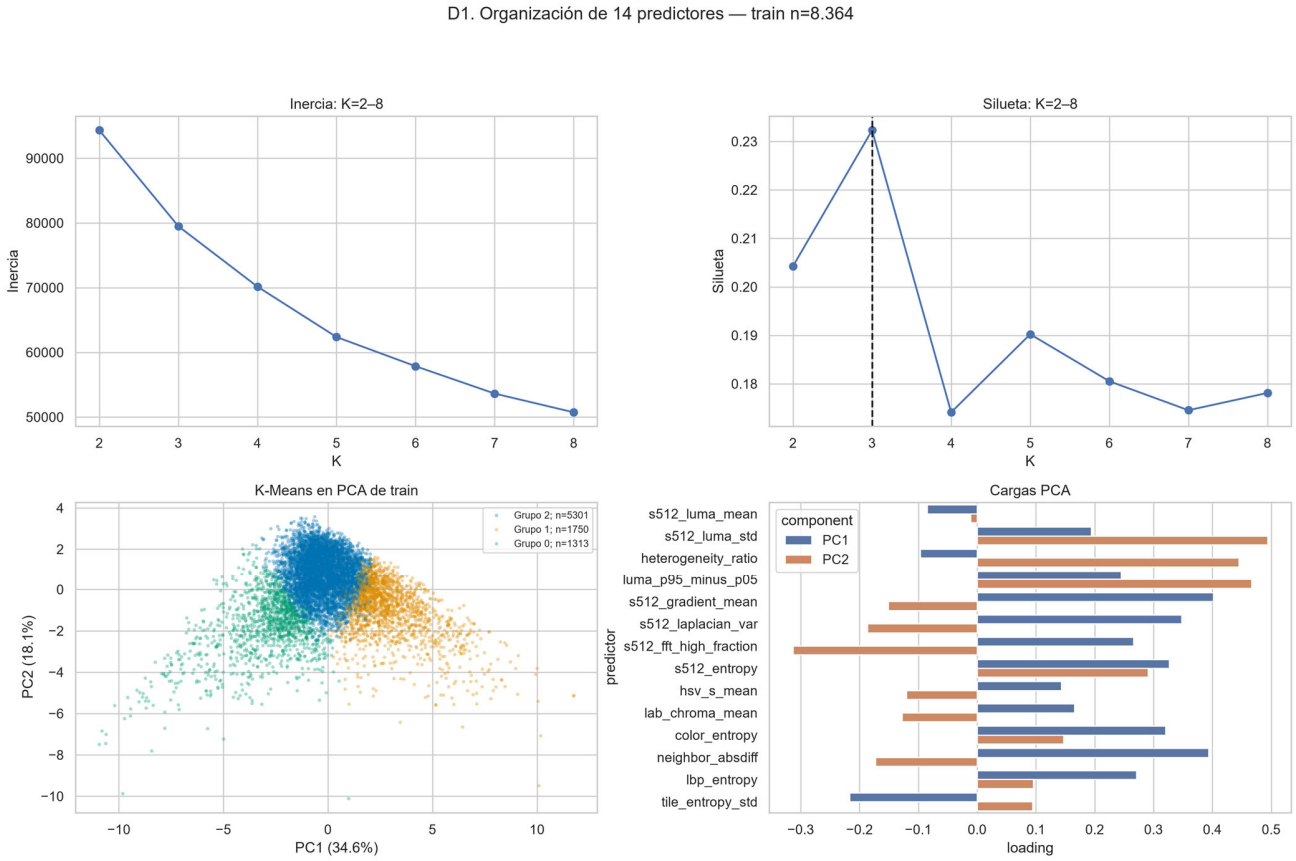


Figura 5. Proyección PCA de K-Means y contribuciones de los descriptores. Entrenamiento n = 8.364; PC1–PC2: 52,6 % de la variabilidad estandarizada. Fuente: elaboración propia a partir de SPAQ.

3.6. Consistencia interpretativa de las características

La varianza del Laplaciano a escala 512 presentó simultáneamente la mayor asociación marginal con MOS y la mayor importancia por permutación para Random Forest. Esta convergencia sitúa la estructura espacial entre las características estadísticamente más informativas, con la salvedad de que su valor también depende de textura y escala. La redundancia entre atributos condiciona la lectura individual de importancias.

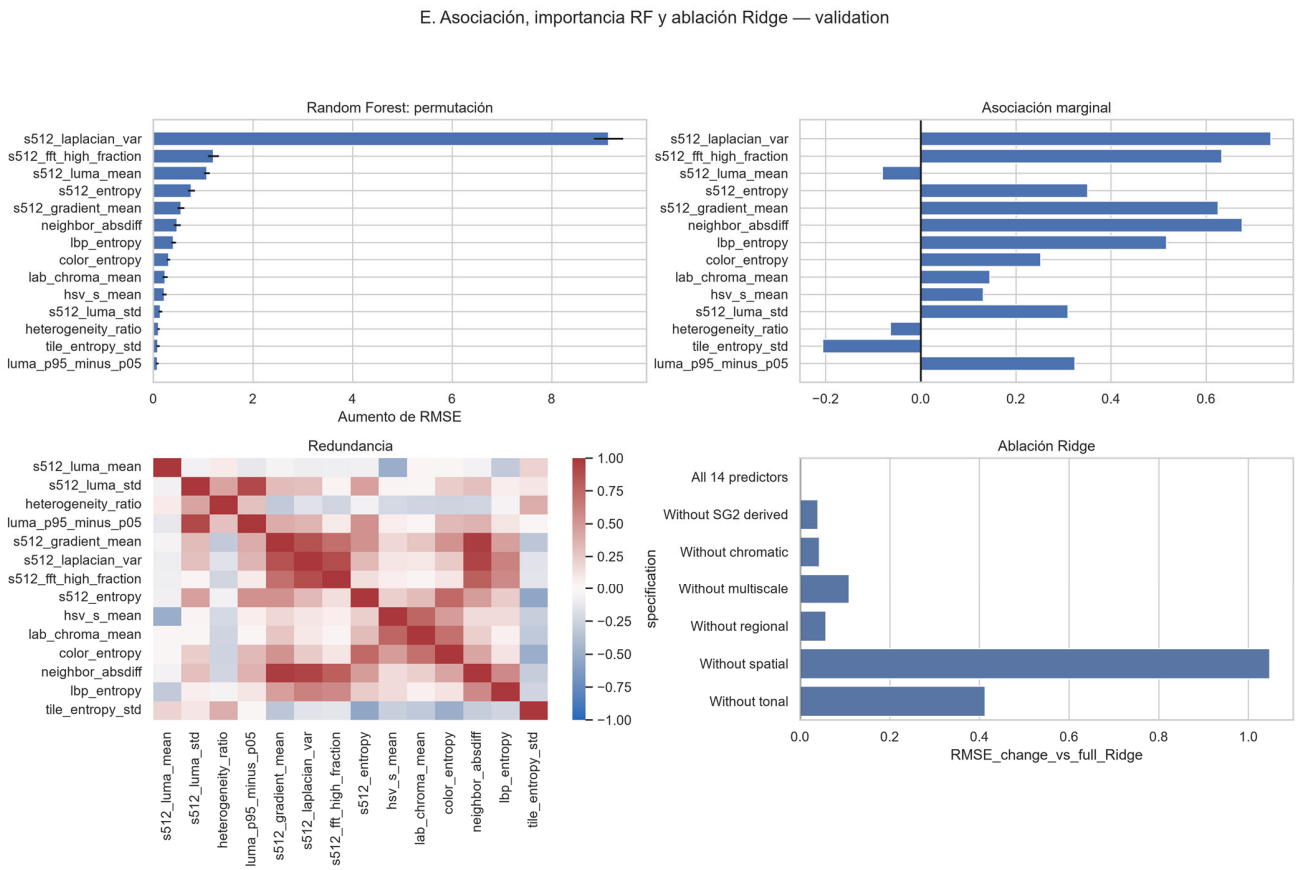


Figura 6. Importancia por permutación de Random Forest y asociaciones marginales con MOS. La importancia se expresa como incremento de RMSE. Fuente: elaboración propia a partir de SPAQ.

3.7. Transferencia y funcionamiento de la app web

La aplicación desplegada articuló cinco secciones funcionales: presentación del problema y del conjunto, exploración de escenas y fotografías, desempeño predictivo, agrupamiento y evaluación de archivos JPEG nuevos. La portada resume las 11.125 fotografías y el error de referencia de 8,9 puntos; la exploración ofrece indicadores de MOS y filtros interactivos. Se identificaron fechas de captura válidas en 11.122 fotografías a partir de metadatos de captura. Las evidencias 6–12 muestran estas funciones; las evidencias 1–5 acreditan la organización del repositorio, licencia, documentación, manifiesto y módulo del dashboard.

La comparación de seis fotografías con el extractor original mostró una diferencia máxima de $1{,}8 \times 10^{-15}$; una segunda verificación de 350 valores correspondientes a cinco fotografías produjo diferencias nulas. El MAE recalculado en validación conservó el valor de 8,927 puntos, y las predicciones del modelo original y su versión comprimida coincidieron en los casos contrastados. La regeneración de tablas preservó los resultados previos. La navegación, los filtros, el agrupamiento y la inferencia sobre fotografías JPEG se comprobaron en el entorno desplegado; el mosaico de seis imágenes documenta las puntuaciones estimadas, distintas de las valoraciones MOS obtenidas de observadores.

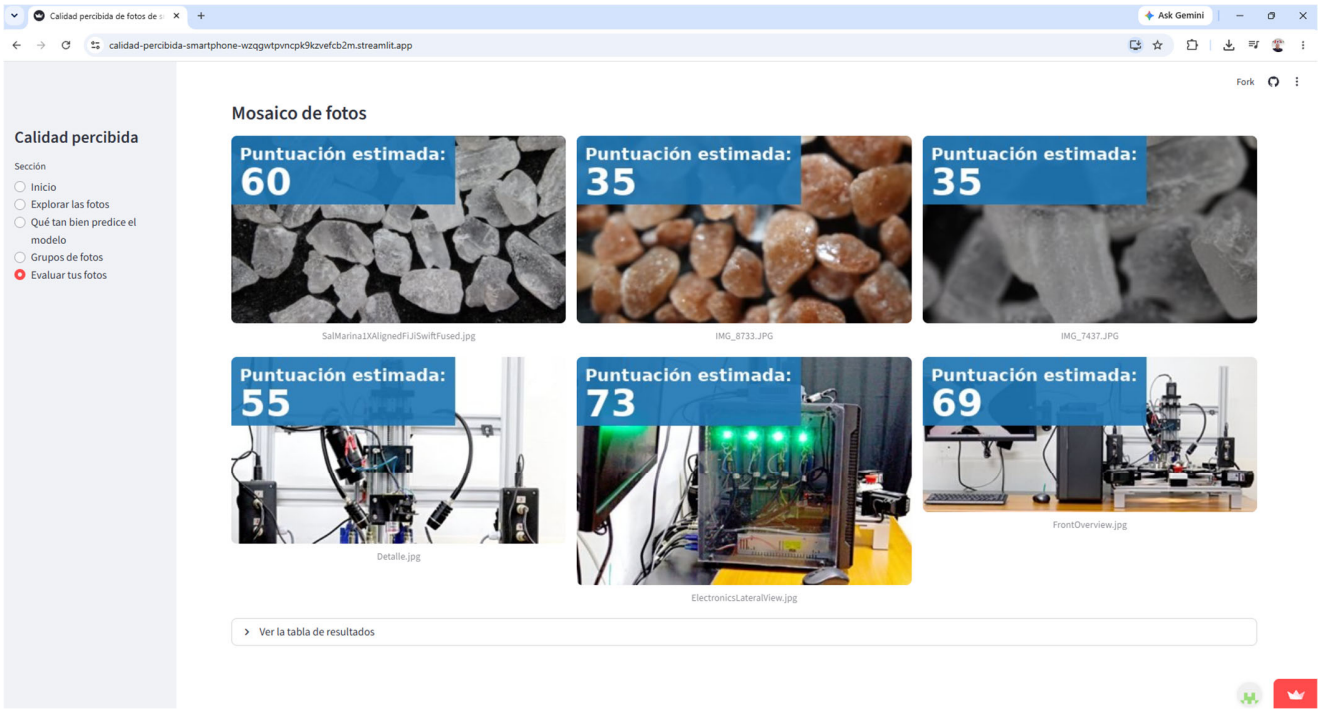


Figura 7. Interfaz de evaluación de fotografías en formato JPEG con puntuaciones MOS estimadas. Evidencia del despliegue de la aplicación web; las salidas corresponden a predicciones del modelo desplegado.

3.8. Evidencia de exploración, diagnóstico y perfiles multivariantes

La captura de portada (Figura 8) comunica el problema aplicado y los KPI globales; la vista de escena (Figura 9) contextualiza visualmente un subconjunto y su puntuación media. La exploración (Figura 10) muestra las 11.125 observaciones sin filtro, el MOS medio y gráficos de distribución. Su valor analítico reside en permitir contrastar subconjuntos y volver a los universos de referencia, condición indispensable para interpretar diferencias entre escenas o segmentos.

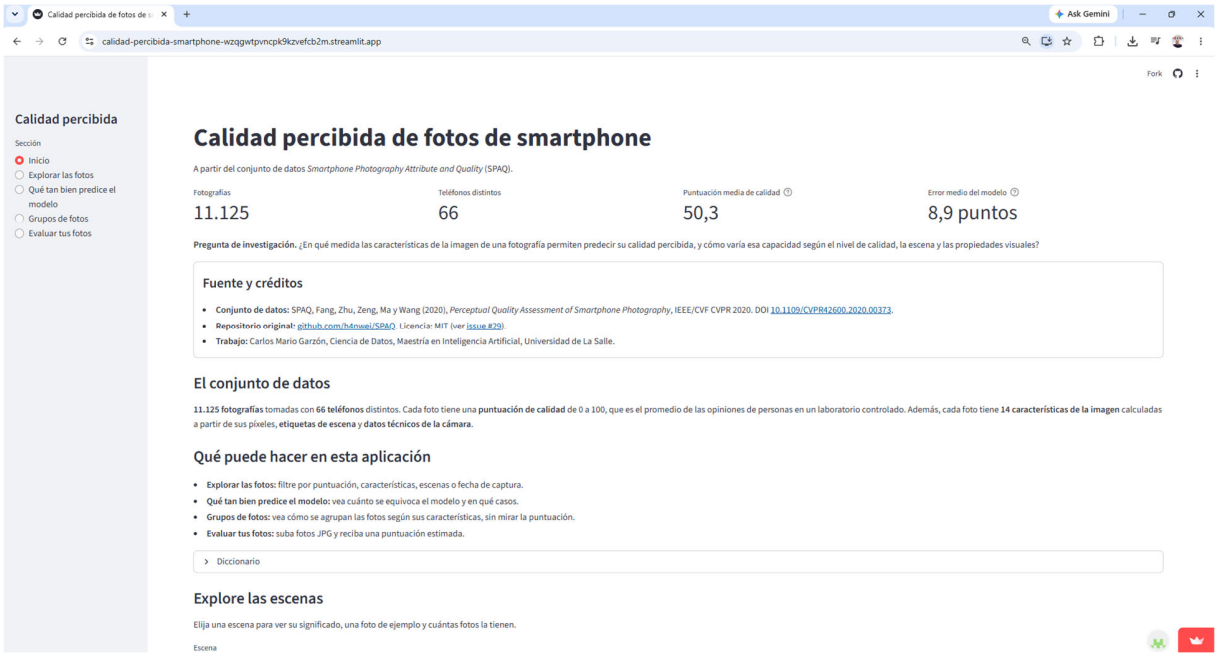


Figura 8. Portada del dashboard desplegado: alcance de SPAQ, indicadores y contextualización.

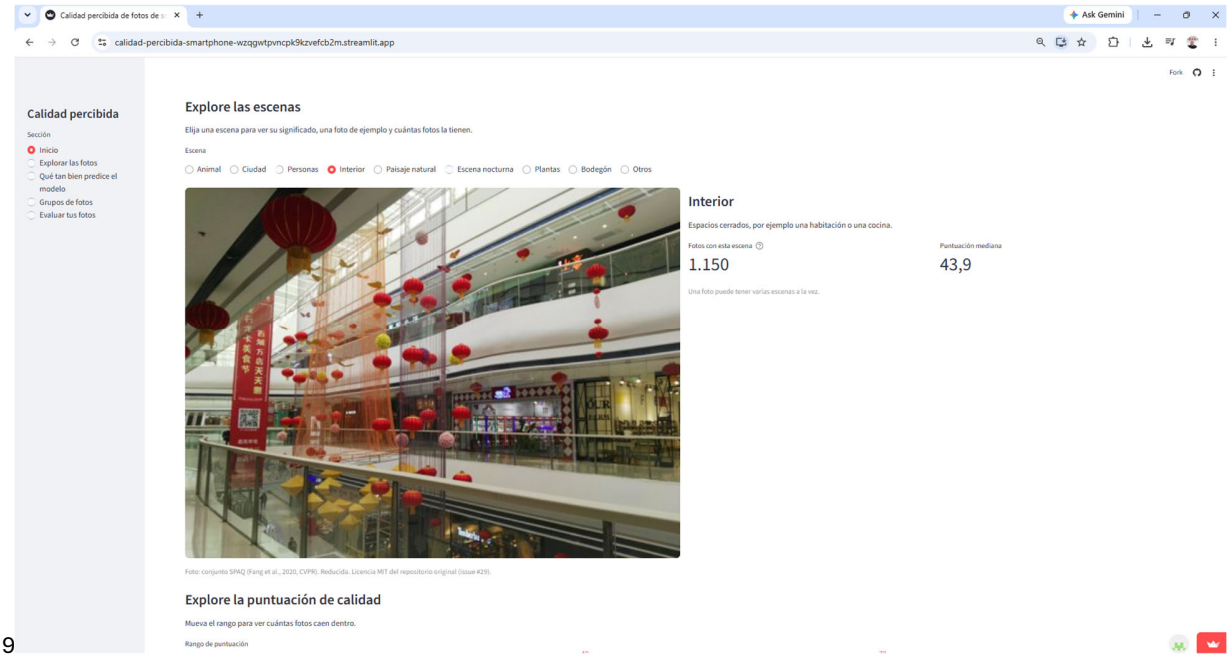


Figura 9. Exploración de la categoría Interior: fotografía ejemplar y resumen de puntuaciones. La atribución de la foto se ilustra al pie de la misma (Fang et al. 2020, CVPR).

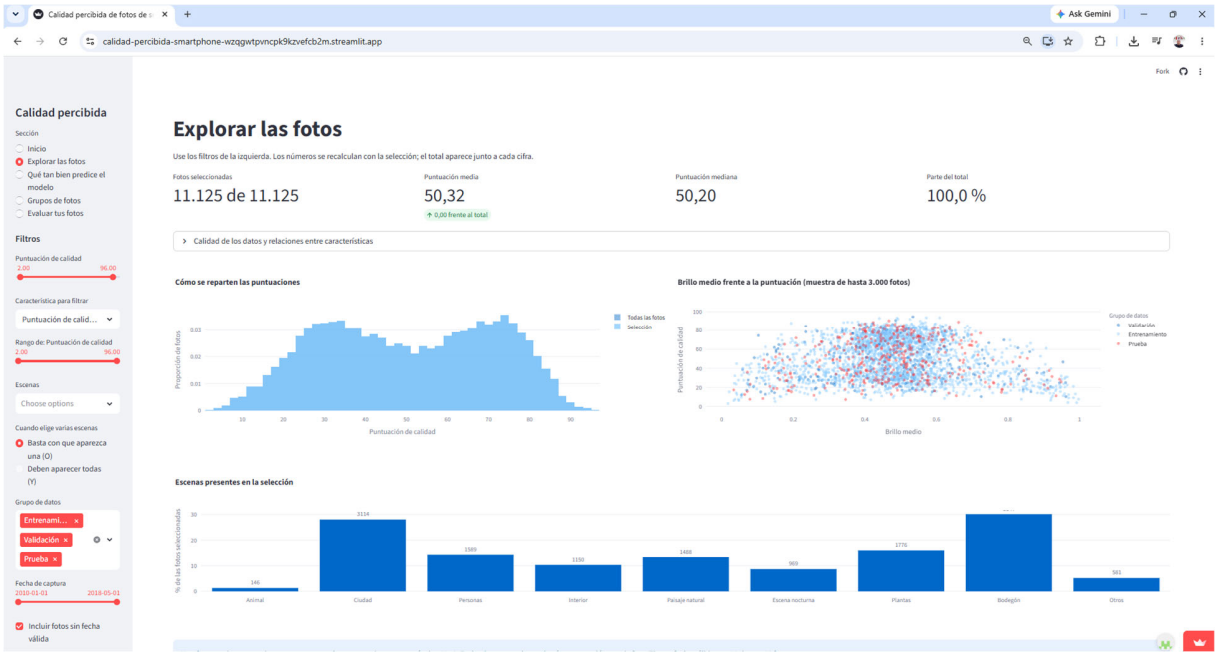


Figura 10. Exploración de SPAQ sin filtros: tamaño del universo, distribución de MOS y composición de escenas.

La pantalla de evaluación (Figura 11) comunica las métricas del modelo que sustentan la interpretación de las estimaciones MOS. Las secciones de grupos (Figuras 12 y 13) representan el espacio PCA y la distribución de los perfiles, con las medias perceptuales como caracterización posterior al agrupamiento. La presencia de gráficos navegables fortalece la discusión si cada lectura respeta las poblaciones de validación o entrenamiento y las superposiciones de escena.



Figura 11. Vista de evaluación comparativa de modelos y errores.

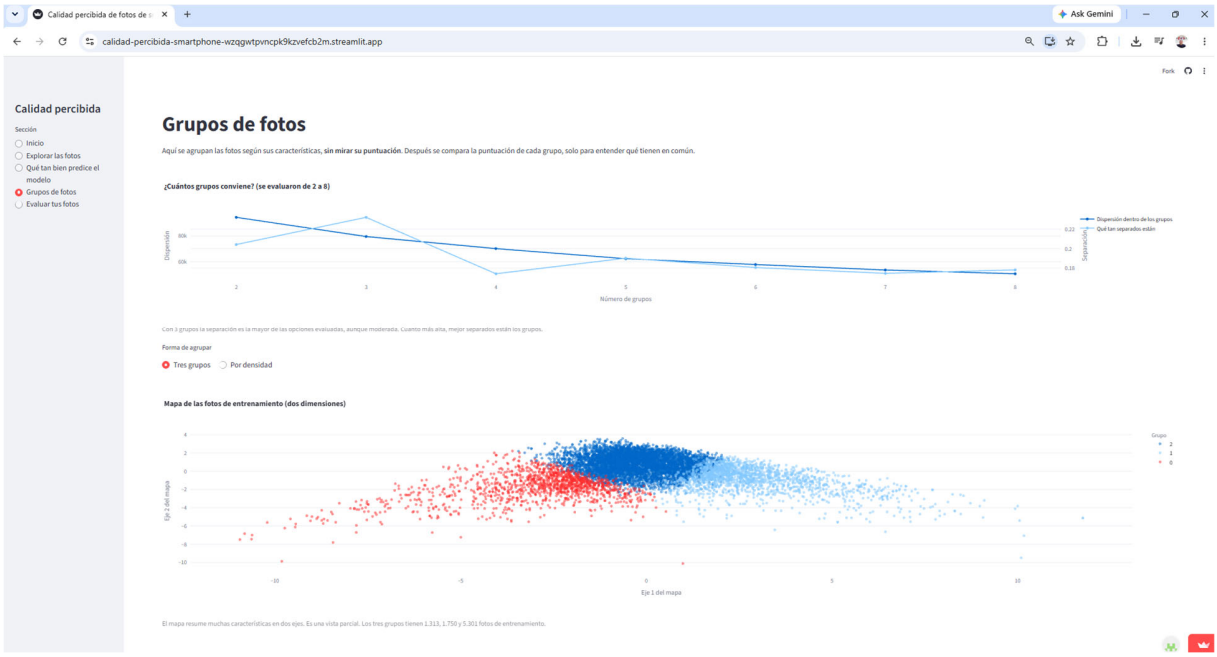


Figura 12. Segmentación interactiva: mapa PCA y grupos obtenidos sobre los descriptores.

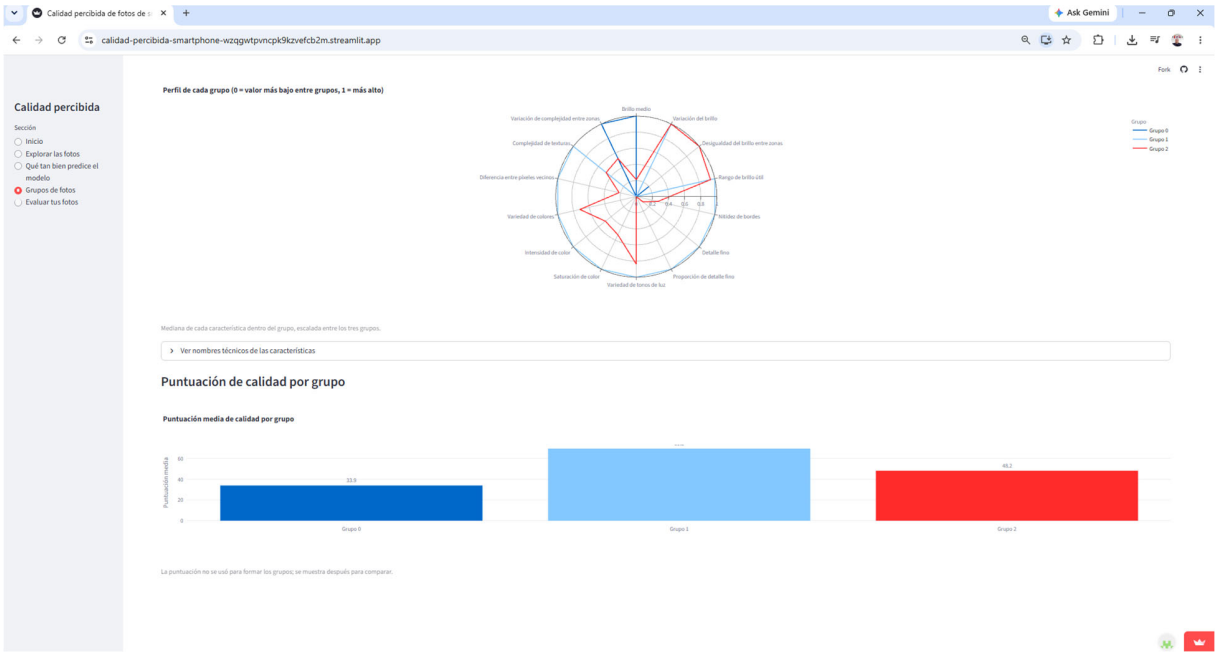


Figura 13. Perfiles de grupos y puntuaciones MOS incorporadas después del agrupamiento.

3.9. Publicación, trazabilidad y controles funcionales

La dimensión reproducible del despliegue se acredita mediante el repositorio público, licencia, README, manifiesto y carpetas del dashboard (evidencias 1–5 en el anexo). El manifiesto registra 46 archivos; el cuaderno científico fue incorporado en notebooks/ y sus rutas locales se parametrizaron sin alterar resultados según el reporte técnico.

3.10. Reproducibilidad y acceso

Aplicación: https://calidad-percibida-smartphone-wzqgwtpvncpk9kzvefcb2m.streamlit.app

Repositorio: https://github.com/cagarzon95/calidad-percibida-smartphone

En el repositorio, requirements.txt fija las dependencias de la aplicación; la ejecución local indicada es python -m pip install -r requirements.txt seguida de python -m streamlit run dashboard/app.py. La reconstrucción de tablas procesadas utiliza src/preparar_datos.py con las rutas de resultados y anotaciones. La publicación de una aplicación operacional y la reproducción integral del estudio desde JPEG originales representan dos alcances complementarios de la reproducibilidad.

4. Discusión

4.1. Asociación marginal y valor predictivo conjunto

La correlación de Spearman de 0,736 entre varianza del Laplaciano y MOS identifica una relación monotónica observada en el corpus, pero no informa por sí sola el rendimiento fuera del conjunto de ajuste. Los 79 pares altamente correlacionados confirman que múltiples descriptores comparten información; su contribución al modelo depende de las restantes variables y de las interacciones aprendidas. La reducción del MAE de Ridge a Random Forest muestra que la representación de catorce características contiene estructura predictiva que una combinación lineal no aprovecha con igual precisión. Esta evidencia constituye el avance experimental sobre el modelo de referencia: un comportamiento predictivo cuantificado bajo independencia por contenido exacto.

4.2. Anotaciones discordantes y unidad de evaluación

La existencia de 321 parejas de fotografías idénticas con MOS diferentes establece un límite interpretativo importante. Una entrada digital fija admite valoraciones anotadas distintas; el algoritmo dispone de una representación constante para esos dos registros, mientras que la respuesta humana registrada varía. La diferencia mediana de 6,575 y la máxima de 31,66 puntos son relevantes frente al MAE de los modelos, aunque no equivalen a una estimación formal de incertidumbre individual de MOS. La separación por SHA-256 impide transferir copias exactas entre entrenamiento y validación, mejorando la validez de la comparación. Persisten otras dimensiones de dependencia, como escenas visualmente similares y dispositivos comunes, cuya cuantificación exigiría diseños externos o agrupaciones adicionales.

4.3. Errores condicionados y dimensiones perceptuales

El MAE global de Random Forest resume 1.365 observaciones, pero su variación por bandas MOS y escenas muestra que la correspondencia predictiva es heterogénea. Los errores de los extremos superaron los centrales y sus residuos exhibieron sesgos de signo contrario: las puntuaciones bajas se estimaron por encima de MOS y las altas por debajo. Este comportamiento es compatible con contracción hacia el centro de la distribución predictiva; los

datos disponibles permiten describirlo, mientras que separar las contribuciones de distribución de entrenamiento, arquitectura y contenido requeriría experimentos específicos. Las diferencias por escena añaden otra dimensión: condiciones nocturnas, composición y contenido pueden modificar tanto los descriptores como la valoración humana. La clasificación multietiqueta muestra que parte del contenido está implícita en las estadísticas digitales, pero su recuperación depende del soporte y del umbral. La correspondencia entre propiedades digitales y MOS es, por tanto, informativa y condicionada por la población visual estudiada.

4.4. ¿Qué aportan el agrupamiento y la importancia de características?

Los tres perfiles de K-Means se asociaron a medias MOS diferenciadas una vez formados los grupos, aunque la silueta 0,232 revela separación limitada. Esta evidencia muestra organización estadística dentro del espacio de descriptores y asociación posterior con la respuesta perceptual, pero no define clases naturales universales de calidad. DBSCAN ofrece una lectura alternativa mediante densidad y distingue una región central de numerosas observaciones dispersas. La importancia por permutación de la varianza del Laplaciano coincide con su asociación marginal elevada y apoya la relevancia estadística de la estructura espacial. Como proxy dependiente de textura y procesamiento, su interpretación debe permanecer vinculada al contenido digital calculado, sin atribuirle equivalencia con una medida óptica calibrada de nitidez.

4.5. Contribución científica y transferencia operativa

La contribución del estudio es una evaluación integrada de SPAQ que une integridad de registros, selección y significado de características, control de duplicados y caracterización condicionada del error. El resultado MAE = 8,927 y R^2 = 0,684 define la capacidad demostrada sobre validación de esta representación y estos modelos. La comparación con otras aproximaciones NR-IQA exigiría usar protocolos compartidos: aquí se examina la información de características explícitas, mientras que las representaciones aprendidas de la literatura exploran alternativas de mayor complejidad. La aplicación desplegada traslada el procedimiento científico a una interfaz funcional; las pruebas de equivalencia muestran continuidad de extracción y predicción. Para imágenes nuevas, la aplicación produce estimaciones del MOS humano y su interpretación debe situarse en las condiciones de validación y en la heterogeneidad observada de los errores.

4.6. Transferencia, trazabilidad de inferencia y comunicación del resultado

La aplicación web representa la culminación operativa del diseño experimental y analítico: una representación de catorce predictores construida sobre figuras en formato JPEG de SPAQ se reutiliza para estimar MOS en archivos adicionales. La equivalencia del extractor y del modelo es una propiedad científica relevante del despliegue, porque evita que cambios de preprocesamiento produzcan estimaciones distintas de aquellas cuya precisión se cuantificó en validación. La comparación exacta de variables y predicciones conecta explícitamente la interfaz con la metodología cerrada de la aplicación.

La herramienta desempeña dos funciones diferentes y complementarias. En exploración, permite interrogar el corpus histórico y relacionar sus distribuciones y perfiles con los resultados de la investigación; en inferencia, calcula una salida predictiva sobre una fotografía nueva. En ambos casos, la distinción entre MOS humano observado y MOS estimado por un regresor debe mantenerse visible. La captura del mosaico acredita la funcionalidad de predicción, mientras que el MAE de 8,927 puntos procede del protocolo de validación de este proyecto; una demostración operativa no constituye por sí misma una nueva evaluación cuantitativa de generalización.

La combinación de URL pública, repositorio, código fuente, cuaderno, manifiesto y pruebas documentadas establece una cadena verificable desde los resultados a la herramienta. La decisión de utilizar tablas materializadas para la exploración y extracción en vivo solo para las nuevas fotografías en formato JPEG permite mantener separada la adquisición experimental de SPAQ de la consulta web. Este es el aporte particular de la etapa de despliegue al conjunto del proyecto: llevar el conocimiento predictivo a una forma accesible, auditable y utilizable, preservando sus condiciones de interpretación.

5. Conclusiones

La selección de catorce descriptores digitales permitió estimar las puntuaciones MOS de SPAQ con un MAE de 8,927 puntos y R^2 = 0,684 mediante Random Forest en validación. Su mejora del 28,6 % respecto de Ridge y del 50,3 % frente a un predictor constante cuantifica la utilidad de las relaciones conjuntas no lineales sobre la representación estudiada.

La separación por huellas SHA-256 distinguió las 11.125 anotaciones de los 10.803 contenidos únicos y mantuvo copias exactas dentro de un mismo subconjunto. Las 321 parejas con MOS discordantes documentan variabilidad de anotación para entradas digitales idénticas y fundamentan el control metodológico de independencia por contenido.

El rendimiento predictivo fue heterogéneo: los intervalos extremos de MOS registraron MAE mayores de 11 puntos, frente a errores inferiores a 8,5 en los intervalos centrales; se observaron además sobreestimación de valoraciones bajas, subestimación de altas y diferencias por escena. Estas condiciones especifican el alcance del error global.

La clasificación multietiqueta y los agrupamientos complementaron la interpretación visual y estadística de los predictores. K-Means generó tres perfiles con MOS posteriores diferentes y separación limitada; DBSCAN caracterizó una región densa y observaciones dispersas. Las importancias y asociaciones respaldaron la relevancia de características espaciales sin establecer causalidad.

La implementación trasladó los modelos y procedimientos aprobados a una aplicación Streamlit pública con exploración de SPAQ, filtros, comparación predictiva, perfiles multivariantes e inferencia sobre fotografías JPEG adicionales. La equivalencia numérica de los descriptores, la reproducción del MAE y la consistencia del modelo enlazan el despliegue con la evaluación científica. La interfaz y el repositorio documentan la disponibilidad y reproducibilidad operativa de los resultados.

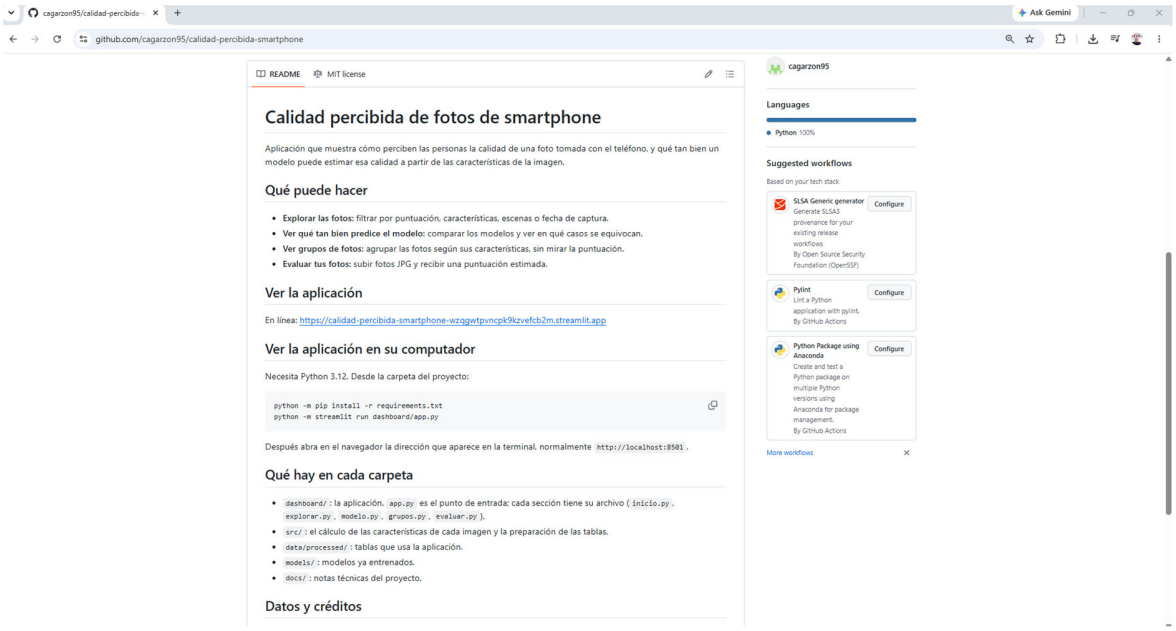
6. Trabajo futuro

Las extensiones científicas más pertinentes comprenden validación externa por dispositivo y conjunto de imágenes; evaluación explícita de la variabilidad de anotación humana; y comparación controlada entre características interpretables y representaciones aprendidas, con particiones y métricas comunes. El análisis condicionado de residuos permite priorizar los extremos de MOS y las escenas con errores mayores. La aplicación ofrece una plataforma de consulta para incorporar estas evaluaciones una vez obtenidas nuevas referencias humanas y protocolos independientes.

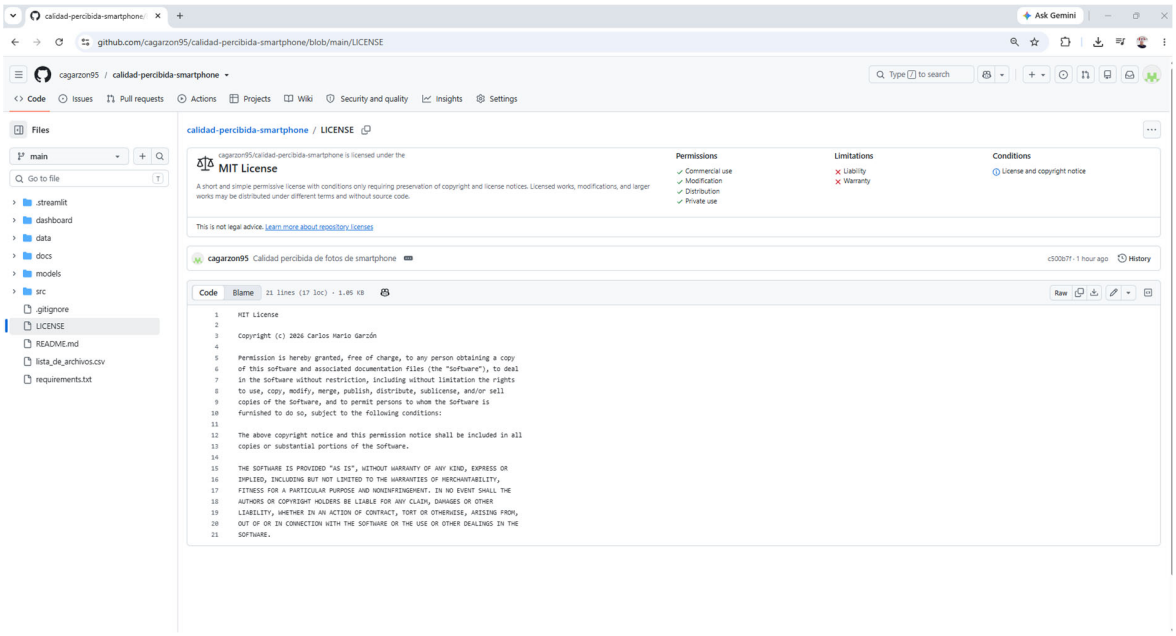
La comparación futura con modelos de aprendizaje profundo y representaciones visuales aprendidas deberá realizarse sobre particiones equivalentes, con métricas comunes y análisis de errores por nivel MOS y contenido. De ese modo será posible cuantificar el aporte incremental de información visual y semántica adicional frente a los catorce descriptores interpretables de este estudio.

Anexo A. Evidencias de publicación y reproducibilidad

Las capturas siguientes proceden de la fase de implementación. Complementan las evidencias funcionales incluidas en Resultados y documentan la publicación y estructura del repositorio; se reproducen como pruebas de despliegue, no como resultados estadísticos nuevos.



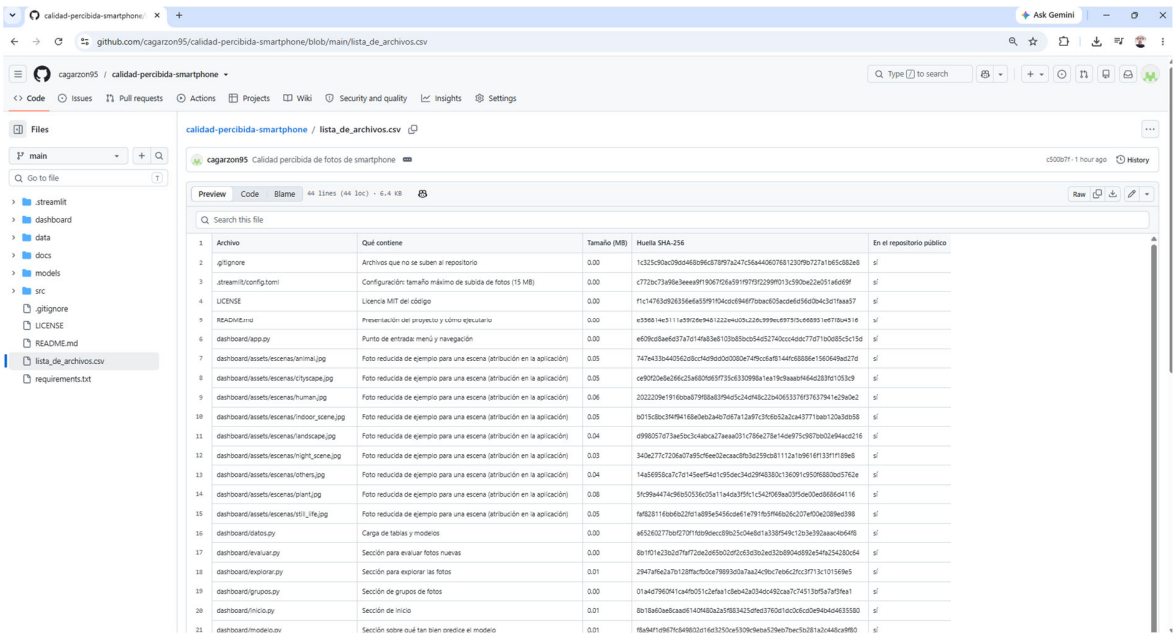
Anexo, Evidencia1. Pantalla principal del repositorio público y README.



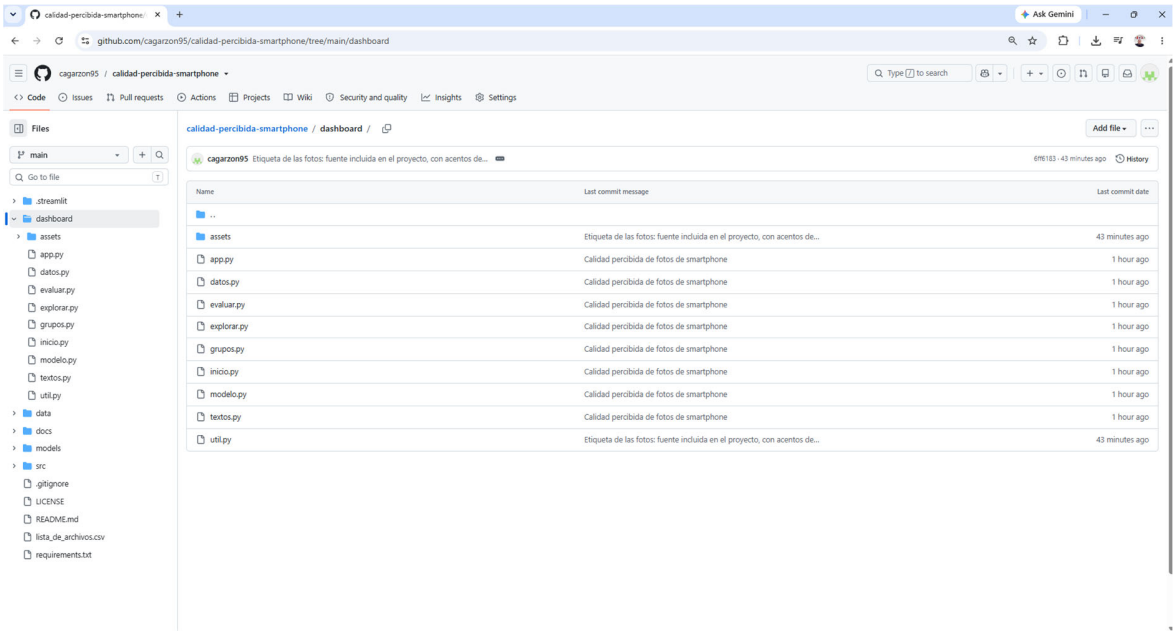
Anexo, Evidencia2. Licencia MIT publicada en el repositorio.



Anexo, Evidencia3. Documentación principal del proyecto (README).



Anexo, Evidencia4. Listado y huellas de archivos publicados.



Anexo, Evidencia5. Directorio dashboard y sus módulos de aplicación.

Referencias

Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45, 5–32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

Ester, M., Kriegel, H.-P., Sander, J., & Xu, X. (1996). A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 226–231.

Fang, Y., Zhu, H., Zeng, Y., Ma, K., & Wang, Z. (2020). Perceptual quality assessment of smartphone photography. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 3677–3686. https://doi.org/10.1109/CVPR42600.2020.00373

Hosu, V., Lin, H., Sziranyi, T., & Saupe, D. (2020). KonIQ-10k: An ecologically valid database for deep learning of blind image quality assessment. IEEE Transactions on Image Processing, 29, 4041–4056. https://doi.org/10.1109/TIP.2020.2967829

Mittal, A., Moorthy, A. K., & Bovik, A. C. (2012). No-reference image quality assessment in the spatial domain. IEEE Transactions on Image Processing, 21(12), 4695–4708. https://doi.org/10.1109/TIP.2012.2214050

Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics, 20, 53–65. https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7

SPAQ (fotografías y anotaciones). Repositorio de los autores: https://github.com/h4nwei/SPAQ

Proyecto SPAQ (2026). Código y aplicación de la investigación: https://github.com/cagarzon95/calidad-percibida-smartphone ; https://calidad-percibida-smartphone-wzqgwtpvncpk9kzvefcb2m.streamlit.app